



Campus UTP Lima Centro

Ingeniería Industrial

Proyecto de Investigación

Implementación de una propuesta para la gestión de inventarios mediante la aplicación de la metodología ABC y EOQ en el área de logística de una empresa del sector minorista

Integrantes

Armas Benavides, Dayana Yuliza (U20207399)

Docente

Bazan Aguilar, Antony Yamir Joseph

Lima, Perú

2025-2

(Resumen del resultado del informe de similitud – Será colocado por el docente)

ÍNDICE

RESUMEN (máximo 300 palabras)	4
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN (máximo 1/2 página)	5
2. OBJETIVOS (máximo 1 página).....	5
3. FUNDAMENTACIÓN (ESTADO DEL ARTE)) (máximo 5 páginas).....	7
4. DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN (máximo 5 páginas);	Error! Marcador no definido.
5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (máximo 3 páginas);	Error! Marcador no definido.
6. BIBLIOGRAFÍA	12
7. ANEXOS (opcional).....	15

RESUMEN (máximo 300 palabras)

El resumen es un texto descriptivo, breve y preciso que condensa de forma objetiva todo el contenido de la investigación que se va a realizar, permitiendo al lector identificar el contenido previo a una lectura más exhaustiva. La redacción debe centrarse en el lector y debe ser lo último que se redacta, dado que el resumen es una síntesis del contenido del proyecto de investigación y debe representar lo expuesto a lo largo del documento.

1. **PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN** (máximo 1/2 página)

El sector minorista, conformado en gran medida por micro y pequeñas empresas (MYPES), representa un pilar fundamental en la economía peruana. Sin embargo, a pesar de su relevancia, estas empresas presentan limitaciones significativas en su gestión logística e inventarios. Según el INEI, las MYPES constituyen el 99.7 % del total de empresas en el país y generan alrededor de 8.3 millones de empleos, equivalentes al 45 % de la PEA [1]. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, las MYPES contribuyen aproximadamente con el 24 % del PBI nacional, lo que evidencia su peso en la economía [2]. No obstante, el nivel de informalidad alcanza al 86.8 %, lo que limita la implementación de prácticas de gestión modernas y acceso a financiamiento [1], [3]. Además, estudios del Banco Mundial señalan que la falta de digitalización y planificación estratégica es uno de los principales obstáculos para la competitividad de las MYPES en América Latina [4]. En el caso específico del sector comercio, se estima que cerca del 32 % de las MYPES operan en este rubro, con alta vulnerabilidad frente a problemas de inventarios y desajustes entre oferta y demanda [3], [5].

En la actualidad, la empresa perteneciente al sector minorista se encuentra con deficiencias en la gestión de inventarios. Se han identificado problemas como un sobrestock en productos de baja rotación (blusas y cuadernos), lo que genera costos adicionales de almacenamiento y pérdidas por deterioro. Según la CEPAL, el sobrestock en pequeñas empresas suele inmovilizar entre el 20 % y 30 % del capital de trabajo, reduciendo la liquidez disponible [6]. Asimismo, se presentan quiebres de stock en productos de alta demanda, ocasionando pérdidas de ventas. La literatura señala que el quiebre de stock puede reducir hasta en un 9 % la satisfacción del cliente y generar una disminución significativa en la lealtad [7], [8]. Estos problemas reflejan una ausencia de políticas de control y de metodologías cuantitativas para planificar el inventario, situación que se repite en gran parte de las MYPES de la región [4], [9].

En ese sentido, el presente estudio de caso busca optimizar la gestión de inventarios de la empresa mediante la aplicación de herramientas de Ingeniería Industrial. Se propone utilizar la metodología ABC, que permite clasificar los productos según su importancia económica y rotación, y el modelo EOQ, que determina la cantidad económica de pedido. Con ello, se pretende establecer políticas de inventario que equilibren el nivel de servicio al cliente con el capital invertido y, en consecuencia, mejorar la competitividad de la empresa en el mercado.

Pregunta de investigación

¿En cuánto se mejora la gestión de inventarios, en términos de reducción de sobrestock (%) mediante la aplicación de la metodología ABC y el modelo EOQ en una empresa perteneciente al sector minorista?

2. OBJETIVOS (máximo 1 página)

2.1. Objetivo general

Implementar una propuesta para la gestión de inventarios de una empresa del sector minorista, mediante la aplicación de la metodología ABC y el modelo EOQ, con el propósito de reducir el sobrestock.

Objetivos específicos

- I. Diseñar políticas de inventario basadas en los resultados del análisis ABC y EOQ, orientadas a reducir costos de almacenamiento y mejorar la disponibilidad de productos.
- II. Analizar la clasificación de los productos mediante la metodología ABC y calcular las cantidades económicas de pedido aplicando el modelo EOQ.
- III. Diagnosticar la situación actual de la gestión de inventarios en la empresa, identificando los niveles de sobre stock y quiebres de stock.

2.2. Justificación

a) Justificación Teórica

La investigación aporta al campo de la Ingeniería Industrial y la gestión de operaciones al enfocarse en la optimización de inventarios en MYPES del sector minorista, un segmento poco explorado en la literatura académica. Específicamente, se abordan variables críticas como el sobrestock, los quiebres de stock y la eficiencia en la gestión de inventarios, que representan los principales problemas en este tipo de empresas. Si bien existen estudios sobre estas variables aplicados en grandes industrias y cadenas de retail, la evidencia en contextos de MYPES peruanas sigue siendo limitada. Este trabajo contribuirá a demostrar que metodologías clásicas como ABC y EOQ son aplicables y efectivas para mejorar la gestión de inventarios en entornos con recursos restringidos, lo cual conecta directamente con la justificación metodológica de emplear técnicas cuantitativas para medir la reducción de sobrestock y quiebres.

b) Justificación Metodológica

Metodológicamente, el estudio se justifica porque aplica herramientas cuantitativas reconocidas (la clasificación ABC y el modelo EOQ) para analizar y optimizar tres variables críticas en la gestión de inventarios: sobrestock, quiebres de stock y eficiencia en la gestión de inventarios. Para evaluar dichas variables, se emplearán indicadores específicos:

- Para el sobrestock, el porcentaje de productos inmovilizados respecto al inventario total.

- Para los quiebres de stock, la frecuencia de faltantes en productos de alta demanda y el porcentaje de pedidos no atendidos.
- Para la eficiencia en la gestión de inventarios, la rotación de inventarios y el nivel de servicio al cliente.

De esta manera, la investigación integra metodologías tradicionales con un enfoque aplicado y medible, permitiendo replicar el análisis en otras MYPES del sector minorista con problemas similares

c) Justificación Práctica

En el plano práctico, la investigación permitirá a las empresas minoristas; especialmente las MYPES, contar con una propuesta concreta para mejorar su gestión de inventarios, reduciendo pérdidas por productos inmovilizados que afectan la satisfacción del cliente. Los resultados beneficiarán directamente a la empresa de estudio al optimizar su capital de trabajo, mejorar su eficiencia logística y elevar su nivel de competitividad en el mercado. Asimismo, puede servir como modelo de referencia para otras MYPES del sector que enfrenten problemas similares.

2.3. Alcance

El presente estudio tiene un alcance descriptivo–aplicativo, ya que se centra en diagnosticar y describir la situación actual de la gestión de inventarios en una empresa del sector minorista, para luego aplicar metodologías cuantitativas de Ingeniería Industrial, como la clasificación ABC y el modelo EOQ. El objetivo es medir en qué medida dichas metodologías permiten reducir el sobrestock, expresado en porcentajes, y proponer políticas de inventario que optimicen el equilibrio entre costos y nivel de servicio al cliente.

2.4. Hipótesis

Hipótesis general

La gestión de inventarios en una empresa del sector minorista aplicando la metodología ABC y EOQ, permitirá la reducción del 20% en el sobrestock.

3. FUNDAMENTACIÓN (ESTADO DEL ARTE) (máximo 5 páginas)

3.1 Estado del arte

El sector minorista en el Perú constituye uno de los principales motores de la economía, conformado en su mayoría por micro y pequeñas empresas (MYPES). Según el INEI, estas representan el 99.7 % del total de empresas y generan aproximadamente 8.3 millones de empleos, lo que equivale al 45 % de la PEA [10]. La Cámara de Comercio de Lima señala que las MYPES contribuyen con alrededor del 24 % del PBI nacional [2]. No obstante, este sector enfrenta limitaciones estructurales: la informalidad, que alcanza el 86.8 % [11]; la

baja digitalización de procesos; y el limitado acceso a financiamiento, factores que, según el Banco Mundial, reducen su competitividad frente a cadenas más grandes y tecnificadas [12]. En el comercio minorista, que agrupa cerca del 32 % de las MYPES [5], la gestión empírica de inventarios genera desequilibrios frecuentes. La CEPAL advierte que el sobrestock puede inmovilizar entre un 20 % y 30 % del capital de trabajo [13], mientras que estudios en gestión minorista sostienen que los quiebres de stock pueden disminuir hasta en un 9 % la satisfacción y la lealtad del cliente [14], [15]. En la empresa objeto de estudio, estas problemáticas se reflejan en la existencia de sobrestock en productos de baja rotación (ej. blusas y cuadernos), que generan costos de almacenamiento y pérdidas por deterioro, junto con quiebres en artículos de alta demanda que ocasionan pérdidas de ventas. Todo ello se agrava por la ausencia de políticas formales de inventario, compras realizadas de manera intuitiva y falta de indicadores de gestión, lo que convierte a la gestión de inventarios en un proceso crítico. Según Christopher [7], una administración deficiente no solo incrementa ineficiencias internas, sino que también limita la capacidad de respuesta al mercado y reduce la competitividad.

La literatura especializada en gestión de inventarios destaca que los indicadores clave son la rotación, el nivel de servicio, el costo de almacenamiento y el capital inmovilizado [7], [8]. En este marco, metodologías como la clasificación ABC y el modelo EOQ se han consolidado como herramientas efectivas para optimizar inventarios. El análisis ABC, basado en el principio de Pareto, permite priorizar el control de artículos críticos en organizaciones con recursos limitados; su aplicación en supermercados y farmacias ha demostrado que concentra recursos en los productos de mayor impacto económico [20], [22]. De manera complementaria, investigaciones en pequeñas empresas familiares evidencian que la integración del análisis ABC con el modelo EOQ puede reducir significativamente los costos totales de inventarios [18]. El EOQ, aplicado en sectores como alimentos, calzado y construcción, ha reportado reducciones en costos de almacenamiento y mejoras en la planificación de compras [18], [19], [25]. Asimismo, en entornos retail se ha combinado con puntos de reorden y stock de seguridad, ampliando sus beneficios al equilibrar costos de pedido y riesgos de quiebres [23]. Si bien los efectos negativos de los quiebres de stock han sido ampliamente documentados [15], [27], la literatura también enfatiza que el sobrestock constituye un problema crítico por la inmovilización de recursos financieros que limita la liquidez empresarial. En América Latina, la evidencia empírica confirma la utilidad de estas metodologías en MYPES: en Perú, estudios en empresas de calzado y distribución reportan que la implementación conjunta de ABC y EOQ redujo costos y optimizó la gestión de inventarios [24], [25].

Tabla 1: Síntesis de investigaciones aplicadas sobre metodologías de gestión de inventarios en MYPES

Método	Proceso	Índice	Mejora reportada (%)
ABC	Clasificación de inventarios en supermercados	Control de productos críticos	20 % de artículos generaban el 80 % del valor de inventario [20]
ABC + EOQ	Inventario en negocio familiar (alimentos)	Costos totales de inventario	Reducción de 15–20 % [18]
EOQ	Planificación de compras en PyME de calzado (Perú)	Costos de almacenamiento y disponibilidad	Disminución de 18 % en costos; mejora en disponibilidad [25]
EOQ + ROP/Stock de seguridad	Gestión de pedidos en sector retail	Costos de pedido y quiebres de stock	Reducción de 12 % en costos; disminución de quiebres [23]
ABC + EOQ	Control de medicamentos en farmacia	Rotación de inventario y pérdidas por caducidad	Incremento de rotación; reducción de pérdidas en 10 % [22]
EOQ + Layout logístico	Distribuidora en Perú	Tiempos de almacenamiento y quiebres	Reducción de tiempos en 15 %; disminución de quiebres en 8 % [24]
Control de stockouts (clientes)	Análisis de quiebres en retail	Satisfacción y lealtad del cliente	Disminución de hasta 9 % [15], [27]

En síntesis, la revisión de la literatura nacional e internacional confirma que la aplicación conjunta de la clasificación ABC y el modelo EOQ constituye un enfoque sólido y cuantitativo para enfrentar los problemas de inventarios en el sector minorista, particularmente en el control del sobrestock. Sin embargo, la mayoría de investigaciones existentes se concentran en industrias manufactureras o de distribución a gran escala, dejando un vacío en el estudio de MYPES minoristas, donde persisten prácticas empíricas y ausencia de políticas estructuradas. Este vacío justifica la propuesta del presente trabajo: aplicar de manera conjunta el análisis ABC y el modelo EOQ para reducir el sobrestock en una empresa del sector minorista. El análisis ABC permitirá identificar y clasificar los

productos según su relevancia económica, evitando acumulación de inventario innecesario, mientras que el modelo EOQ establecerá cantidades óptimas de pedido que prevengan excesos futuros. De este modo, se busca construir un modelo práctico y replicable que optimice los inventarios, equilibre costos con nivel de servicio y aporte evidencia adaptada a la realidad de las MYPES peruanas.

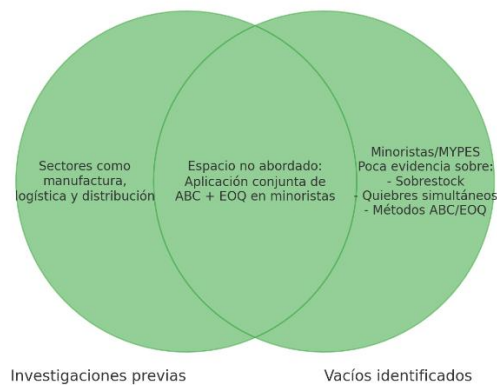


Imagen 1: Comparación entre estudios previos y vacíos en el sector minorista

3.2 Marco teórico

- Concepto de inventarios y su importancia

El inventario se define como la acumulación de bienes destinados a asegurar la continuidad de las operaciones y responder a la demanda del mercado [31]. Desde la perspectiva de la administración, los inventarios representan un equilibrio entre disponibilidad de productos y costo de almacenamiento. Si bien son necesarios para garantizar la atención al cliente, su exceso genera inmovilización de capital, deterioro y costos adicionales [32].

Autores como Toomey señalan que la gestión de inventarios es esencial para optimizar recursos, pues busca determinar la cantidad y el momento adecuado para reabastecerse, reduciendo riesgos de acumulación innecesaria [31]. En este sentido, el sobrestock se presenta como una de las principales problemáticas cuando no existen políticas formales de control de inventarios.

- Sobrestock en la gestión de inventarios

El sobrestock se refiere a la acumulación de productos en niveles superiores a los requeridos por la demanda, lo que provoca costos financieros y operativos adicionales [28]. Choi resalta que este fenómeno genera tres consecuencias críticas: inmovilización de capital de trabajo, incremento de costos de almacenamiento y riesgo de obsolescencia o deterioro de los productos [28].

Relph y Milner agregan que el sobrestock también afecta la eficiencia organizacional, pues reduce el espacio físico disponible, complica el control de inventarios y distorsiona las decisiones de compra futuras [32]. A nivel financiero, Shah et al. subrayan que este

problema reduce la liquidez de las empresas al retener recursos que podrían destinarse a actividades productivas [33].

El sobrestock surge principalmente por falta de planificación de la demanda, decisiones de compra empíricas y ausencia de metodologías de análisis de inventarios [29]. Por ello, herramientas cuantitativas como el modelo EOQ y técnicas de clasificación como el análisis ABC resultan fundamentales para su control.

- Metodología ABC aplicada al sobrestock

El análisis ABC, basado en el principio de Pareto, permite clasificar los productos según su impacto económico. De acuerdo con Toomey, esta técnica segmenta los inventarios en tres categorías:

- A: artículos de alta importancia económica, que representan el 20 % de los ítems, pero hasta el 80 % del valor.
- B: artículos intermedios, con alrededor del 30 % de los ítems y el 15 % del valor.
- C: artículos de baja relevancia, que representan hasta el 50 % de los ítems, pero apenas un 5 % del valor total [31].

Al aplicar esta metodología en contextos de sobrestock, se logra identificar qué productos acumulados generan mayor impacto financiero y deben ser priorizados en el rediseño de políticas de inventario [32]. Esto permite que los esfuerzos de reducción de stock se concentren en los ítems críticos, evitando dispersión de recursos.

- Modelo EOQ para la reducción del sobrestock

El modelo EOQ (*Economic Order Quantity*), formulado por Harris y sistematizado por Whitin, busca determinar la cantidad de pedido que minimice el costo total de inventarios [34]. Se basa en la relación entre el costo de ordenar (SSS) y el costo de mantener inventario (HHH), considerando la demanda anual (DDD).

La fórmula del EOQ se expresa como:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Donde:

- Q^* : cantidad económica de pedido
- DDD: demanda anual
- SSS: costo por pedido
- HHH: costo de mantenimiento por unidad al año

El modelo también permite calcular el costo total anual del inventario, definido como:

$$CT(Q) = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

Cuando se implementa el EOQ en entornos donde existe sobrestock, se corrigen las políticas de aprovisionamiento al ajustar la cantidad de pedido a niveles óptimos, evitando la acumulación de productos innecesarios [29]. De esta forma, la herramienta constituye un medio práctico para reducir el exceso de inventario y liberar capital de trabajo.

- Relevancia del control del sobrestock en la competitividad

El control del sobrestock es fundamental para mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones. Choi enfatiza que un inventario sobredimensionado impacta directamente en la rentabilidad de las empresas, sobre todo en las micro y pequeñas organizaciones, donde los recursos financieros son limitados [28].

Relph y Milner plantean que la aplicación conjunta del análisis ABC y el modelo EOQ permite establecer políticas de inventario más precisas, enfocadas en minimizar los excesos y equilibrar el nivel de servicio con el costo logístico [32]. En la misma línea, Shah et al. afirman que estas metodologías, al combinar simplicidad y solidez cuantitativa, representan una base confiable para enfrentar la problemática del sobrestock en sectores de alta vulnerabilidad como el comercio minorista [33].

En conclusión, la teoría respalda que el uso de herramientas de clasificación (ABC) y optimización (EOQ) constituye una estrategia eficaz para mitigar los efectos del sobrestock, reducir costos innecesarios y mejorar la competitividad empresarial en el sector minorista.

4. **BIBLIOGRAFÍA**

[1] Gan@Más, “Las Mypes generan 8.3 millones de empleos y sostienen el 45 % de la fuerza laboral en Perú,” *Revista Gan@Más*, Oct. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://revistaganamas.com.pe/las-mypes-generan-8-3-millones-de-empleos-y-sostienen-el-45-de-la-fuerza-laboral-en-peru/>

[2] Cámara de Comercio de Lima (CCL), “Las Mypes en el Perú y su contribución al PBI nacional,” *CCL Noticias*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://cclperu.org.pe>

[3] RPP Noticias, “Ocho de cada 10 Mypes peruanas son informales: Radiografía del sector emprendedor,” *RPP Noticias*, Dic. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://rpp.pe/economia/economia/ocho-de-cada-10-mypes-peruanas-son-informales-esta-es-la-radiografia-del-sector-emprendedor-comex-noticia-1646327>

[4] Banco Mundial, “La productividad de las MIPYMES en América Latina y el Caribe: Desafíos y oportunidades,” *World Bank Reports*, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.worldbank.org>

- [5] Perú Retail, "El 50 % de las Mypes se dedican al sector servicios y 32 % al comercio," *Perú Retail*, Ene. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.peru-retail.com>
- [6] CEPAL, *Gestión de inventarios y capital de trabajo en pymes latinoamericanas*. Naciones Unidas – CEPAL, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.cepal.org>
- [7] M. Christopher, *Logistics and Supply Chain Management*, 5th ed. Harlow: Pearson Education, 2016.
- [8] H. Stadtler, C. Kilger y H. Meyr, *Supply Chain Management and Advanced Planning*, 5th ed. Berlin: Springer, 2015.
- [9] E. Savitri, et al., "The effect of financial technology, innovation, business strategy, and market orientation on business performance among Indonesian SMEs," *Jurnal Pengurusan*, vol. 68, pp. 45–60, 2023.
- [10] INEI, *Demografía empresarial en el Perú 2024*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2024.
- [11] INEI, *La informalidad empresarial en el Perú*. Lima: INEI, 2023.
- [12] Banco Mundial, *SME Finance: Improving Access to Credit for Small Firms in Latin America*. Washington D.C.: World Bank, 2022.
- [13] CEPAL, *Productividad e inclusión de las MIPYMES en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL, 2021.
- [14] *Journal of Business and Retail Management Research*, "Out of stock conditions affecting customer satisfaction and loyalty," *JBRMR*, vol. 11, no. 4, pp. 64–72, 2017.
- [15] P. Singh y R. Singh, "Impact of stockouts on customer loyalty in retail," *International Journal of Management Studies*, vol. 25, no. 3, pp. 45–58, 2019.
- [16] A. Sharma, "Implementation of ABC analysis for inventory management in SMEs," *International Journal of Engineering and Management Research*, vol. 10, no. 2, pp. 10–15, 2020.
- [17] S. Kuanmuang, "Economic order quantity determination model: A case study of construction material retailer," *Research Journal of Business and Economics*, vol. 8, no. 1, pp. 55–62, 2018.
- [18] L. Vanesa y H. Helma, "Analysis of Raw Material Inventory Control using the ABC Analysis Method and EOQ Method in the Fajar Onion Crackers Business," *Mathematical Journal of Modelling and Forecasting*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2023.
- [19] Jahroni y Muksin, "Application of Economic Order Quantity (EOQ) Application to Raw Material Inventory Control for SME's," *Community Service Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 88-98, 2023.
- [20] W. Arree et al., "Application of ABC classification analysis technique for inventory management of food categories: A case study XYZ department store," *RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)*, 2022.

- [21] T. S. Imarah y R. Jaelani, "ABC Analysis, Forecasting and Economic Order Quantity (EOQ) Implementation to Improve Smooth Operation Process," *Dinasti Int. J. of Education Management And Social Science*, vol. 1, no. 3, 2021.
- [22] A. Fole, J. Kulsaputro, R. Raodah, E. Erniyani, N. Yanasim, "Application of ABC and EOQ Methods to Improve Control of Patented Medicine Inventory at Pharmacy A," *EPI Int. J. of Engineering*, vol. 7, no. 1, pp. 5-15, 2024.
- [23] S. Pararach & W. Muanme, "Implementation of ABC classification and Economic Order Quantity (EOQ) to Reducing Ordering Cost: A case study on SME," *IEOM Society Int. Proc.*, 2022.
- [24] "Optimizing Logistics and Inventory Management in SMEs: Integrating EOQ and Systematic Layout Planning in a Peruvian Distribution Company," *IEOM Society Int. Proc.*, 2023.
- [25] E. S. Alegre, L. R. Almendras, R. L. Castillo, "Design of ABC, Procedures Manual, EOQ, AHP and Criteria Comparison Matrix to reduce costs in a shoe manufacturing company," *LACCEI Multi-conference*, 2021.
- [26] D. Puspasari & Y. D. Rusli, "Application of Raw Material Inventories Using the ABC Class Classification Method and the EOQ Method... Case Study on Surabi Gapura Purwakarta 2023," *Transformasi Journal of Economics and Business Management*, vol. 2, no. 3, 2023.
- [27] L. Ali, "Assessment of the Effect of out-of-Stock on Customers Purchasing Behavior," *Int. J. of Transportation Engineering and Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 25-29, 2019.
- [28] T.-M. Choi, *Handbook of EOQ Inventory Problems: Stochastic and Deterministic Models and Applications*. New York: Springer, 2013.
- [29] J. A. Muckstadt and A. Sapra, *Principles of Inventory Management: When You Are Down to Four, Order More*. New York: Springer, 2005.
- [30] E. L. Porteus, *Foundations of Stochastic Inventory Theory*. Stanford: Stanford University Press, 2002.
- [31] J. W. Toomey, *Inventory Management: Principles, Concepts and Techniques*. New York: Springer, 2000.
- [32] G. Relph and C. Milner, *Inventory Management: Advanced Methods for Managing Inventory within Business Systems*. London: Kogan Page, 2015.
- [33] N. H. Shah, M. Mittal, and L. E. Cárdenas-Barrón, *Decision Making in Inventory Management*. Singapore: Springer, 2021.
- [34] T. M. Whitin, *The Theory of Inventory Management*. Princeton: Princeton University Press, 1953.

5. **ANEXOS** (opcional)

Incluye planos, cuestionarios, gráficos, etc.